IFSC Campus Garopaba
Curso Técnico Integrado em Informática
Unidade Curricular: Programação e Engenharia de Software
Professor: Thiago Waltrik

Lista de Exercícios 02

Nota: Nos exercícios abaixo, você deve utilizar alguma estrutura de repetição (`while` ou `for`).

1 - Faça um programa para exibir os números de 1 a 100.

2 - Faça um programa para escrever a contagem regressiva do lançamento de um foguete. O programa deve imprimir 10, 9, 8, ..., 1, 0 e Fogo! na tela.

3 – Faça um programa que exiba na tela a contagem iniciando no número 1 e indo até um número informado pelo usuário. Considere que a contagem pode ser até um número positivo ou até um número negativo.

4 – Implemente um algoritmo que exiba na tela os números pares de 0 até um número digitado pelo usuário. Dica: você pode utilizar o operador módulo (%) ou contar de 2 em 2.

5 – Faça um programa que exiba na tela a tabuada de um número informado pelo usuário. Vamos supor que o número informado seja o 2, então o programa deve exibir o seguinte resultado na tela:

```
Tabuada do número 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
```

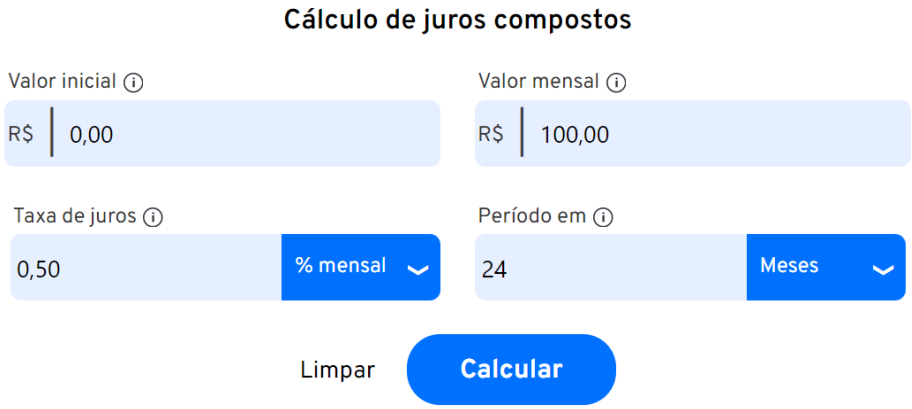
6 - Modifique o programa anterior de forma que o usuário também digite o início e o fim da tabuada, em vez de começar iniciar no 1 e terminar no 10.

7 – Implemente um programa para calcular sua média final em uma determinada unidade curricular. O programa deve solicitar ao usuário a quantidade de notas, o valor para cada uma das notas e exibir, ao final, a média aritmética simples e informar se o(a) estudante está Aprovado ou Reprovado. Considere que a média mínima para a aprovação é 6.

8 – Suponha que você recebeu a última fatura do seu cartão de crédito no valor de R$ 1.000,00 e que você não possa pagá-la. Faça um programa que calcule sua dívida total com o banco depois de uma quantidade de meses informada durante a execução do

programa. Considere que a taxa de juros mensal de um cartão de crédito é de 15,30% ao mês. Fonte da taxa de juros utilizada: https://einvestidor.estadao.com.br/educacao-financeira/juros-cartao-de-credito-dicas-para-evitar-dividas/
A título de curiosidade, simule sua dívida final no prazo de 2 anos (24 meses).

9 – Considere que você deseja fazer uma reserva mensal, em dinheiro, para a compra de um determinado presente para você mesmo(a). Considere que todo mês você depositará, em uma poupança no banco, um mesmo valor em reais. Faça um programa que leia o valor que será depositado mensalmente e exiba na tela o valor acumulado mês a mês durante 24 meses. Considere que a taxa de juros de uma poupança é 0,5% ao mês, que a poupança não possui nenhum saldo inicial. Você pode utilizar uma calculadora de juros compostos para validar o cálculo do seu algoritmo, por exemplo o site: https://www.idinheiro.com.br/calculadoras/calculadora-juros-compostos/



10 - Escreva um programa que leia números inteiros do teclado. O programa deve ler os números até que o usuário digite 0 (zero). No final da execução, exiba a quantidade de números digitados, assim como a soma e a média aritmética.

11 – Faça um programa para controlar o caixa de uma cantina. Seu programa deve solicitar ao usuário o código do produto pedido e a quantidade comprada. Suponha que para cada compra, apenas um tipo de produto possa ser comprado. O programa deve ser interrompido caso o usuário digite 0. Para cada compra, seu programa deve exibir na tela o nome do produto comprado e o valor total da compra. Ao final do programa, deve exibir o valor total acumulado no caixa. Utilize a seguinte tabela de produtos como referência:

Código	Produto	Valor
1	Suco	R$ 6,00
2	Pão de queijo	R$ 3,00
3	Pastel	R$ 7,00
4	Salada de frutas	R$ 9,00

5	Café com leite	R$ 3,50
6	Cappuccino	R$ 4,50
7	Iogurte	R$ 6,50
8	Água	R$ 2,50

12 – Implemente um programa que funcione como uma calculadora entre dois números informados. Seu programa deve exibir um menu que solicite a operação a ser realizada entre dois números (adição, subtração, divisão e multiplicação) e os dois números a serem utilizados no cálculo. Se o usuário digitar uma opção inválida, deve alertar o usuário e exibir o menu novamente. Utilize um menu, como o abaixo, no seu programa:

```
Menu
-------
1 - Adição
2 - Subtração
3 - Divisão
4 - Multiplicação
0 - Sair
Digite a opção:
```

Alguns desses exercícios são de autoria do professor e outros foram selecionados pelo no livro Introdução à Programação com Python de Nilo Ney Coutinho Menezes. Para mais exercícios, consulte os capítulos 3 e 4 do livro.